CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Limite infinie et images réciproques bornées

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Montrer l'équivalence entre :

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} |f(x)| = \lim\limits_{x\to-\infty} |f(x)| = +\infty$;
2. pour tout segment $[a, b]$, $f^{-1}([a, b])$ est une partie bornée.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Aucune hypothèse de continuité sur f.

Ce qu'on te demande. Deux implications à prouver : (i) ⇒ (ii), puis (ii) ⇒ (i).

Corrigé

1. (i) ⇒ (ii) · Préparer

On suppose (i) : $|f(x)| \to +\infty$ en $+\infty$ et en $-\infty$. Soit $[a, b]$ un segment. On veut montrer que $f^{-1}([a, b]) = \{x : a \leqslant f(x) \leqslant b\}$ est bornée.

On pose $A = \max(|a|, |b|)$. Alors $-A \leqslant a$ et $b \leqslant A$, donc $[a, b] \subset [-A, A]$: si $f(x) \in [a, b]$, alors $|f(x)| \leqslant A$.

2. (i) ⇒ (ii) · Utiliser les limites

Par définition de $|f(x)| \to +\infty$ quand $x \to +\infty$: pour tout seuil, en particulier A, il existe M tel que

$$x > M \implies |f(x)| > A.$$

De même en $-\infty$: il existe M' tel que $x < M' \implies |f(x)| > A$.

3. (i) ⇒ (ii) · Conclure

On pose $M'' = \max(M, -M')$. Si $|x| > M''$, alors $x > M'' \geqslant M$ ou $x < -M'' \leqslant M'$. Dans les deux cas $|f(x)| > A$, donc $f(x) \notin [-A, A]$, et a fortiori $f(x) \notin [a, b]$.

Par contraposée : tout x de $f^{-1}([a, b])$ vérifie $|x| \leqslant M''$. Cette partie est bornée.

4. (ii) ⇒ (i) · Préparer

On suppose (ii). Soit $A \geqslant 0$ quelconque (un seuil). Le segment $[-A, A]$ a une image réciproque bornée : il existe $M \geqslant 0$ tel que

$$f^{-1}([-A, A]) \subset [-M, M].$$

Autrement dit : si $|f(x)| \leqslant A$, alors $|x| \leqslant M$.

5. (ii) ⇒ (i) · Conclure

Par contraposée : si $|x| > M$, alors $|f(x)| > A$. En particulier, $x > M \implies |f(x)| > A$ et $x < -M \implies |f(x)| > A$.

On a montré : pour tout A, il existe M tel qu'au-delà de M (dans les deux sens), $|f(x)| > A$. C'est exactement la définition de

$$\lim_{x \to +\infty} |f(x)| = \lim_{x \to -\infty} |f(x)| = +\infty.$$

Exemple : $f(x) = x^2$ vérifie (i), et $f^{-1}([a, b]) \subset [-\sqrt{|b|}, \sqrt{|b|}]$ est bien bornée.

Le piège

Confondre $f^{-1}([a, b])$ avec une fonction réciproque. C'est un ensemble de points, défini pour n'importe quelle fonction.

La méthode

Quand un énoncé mélange limites et ensembles, reviens à la définition quantifiée de la limite et traduis chaque phrase en inégalités.

Rappels de cours utilisés

- **Définition quantifiée d'une limite infinie.** $|f(x)| \to +\infty$ quand $x \to +\infty$ signifie : $\forall A \in \mathbb{R},\ \exists M \in \mathbb{R},\ \forall x \geqslant M,\ |f(x)| \geqslant A$. On peut remplacer les inégalités larges par des strictes.